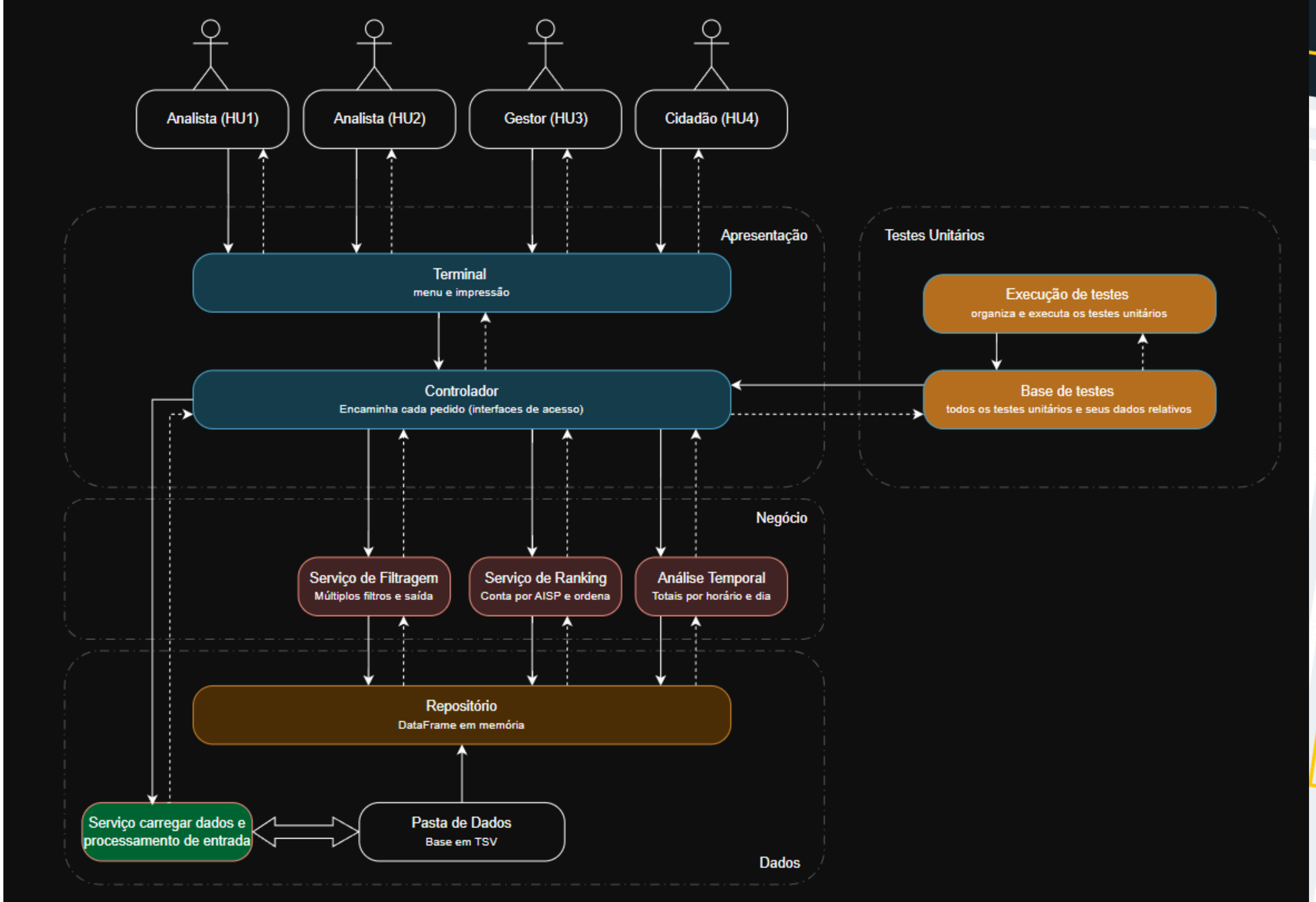
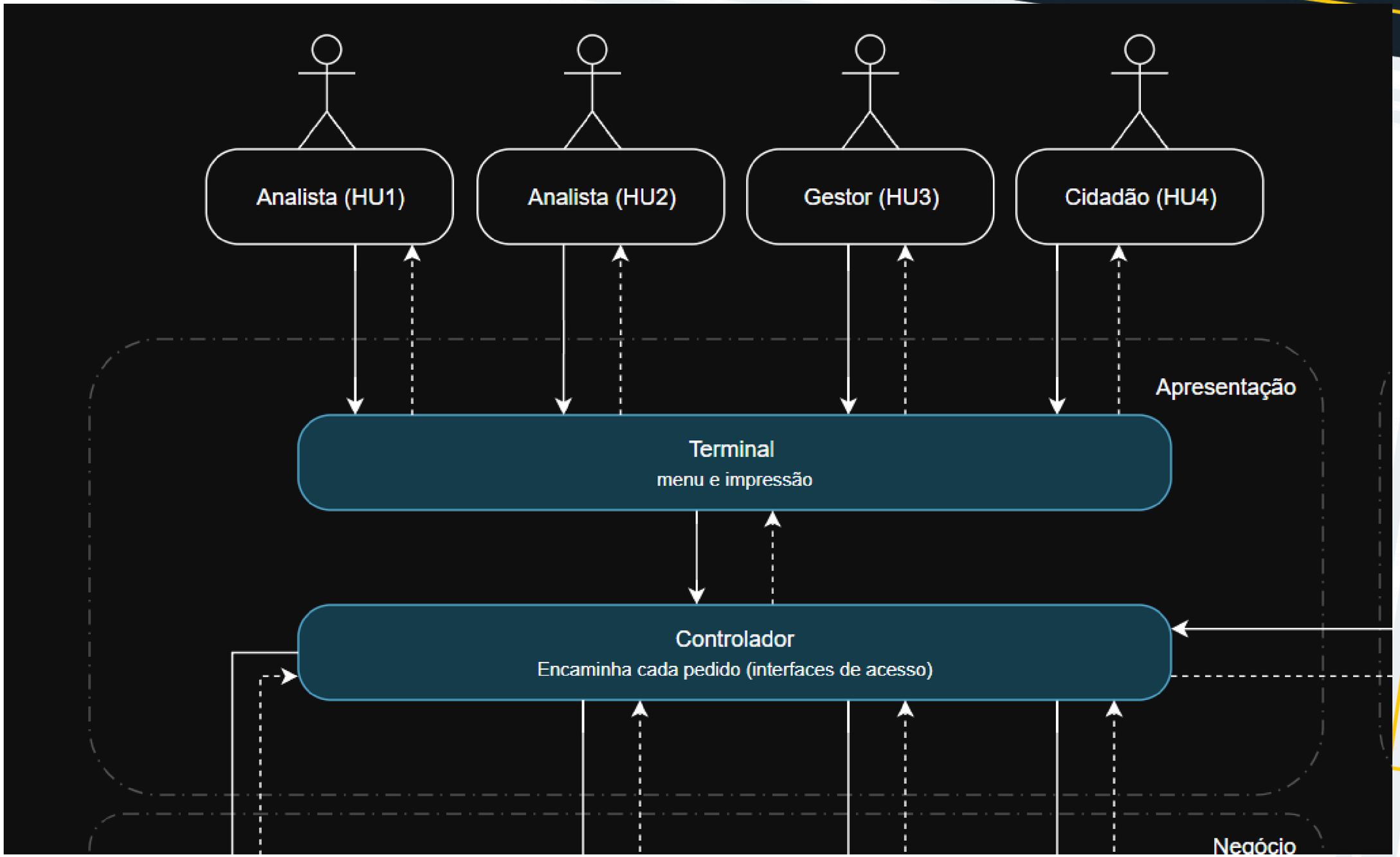
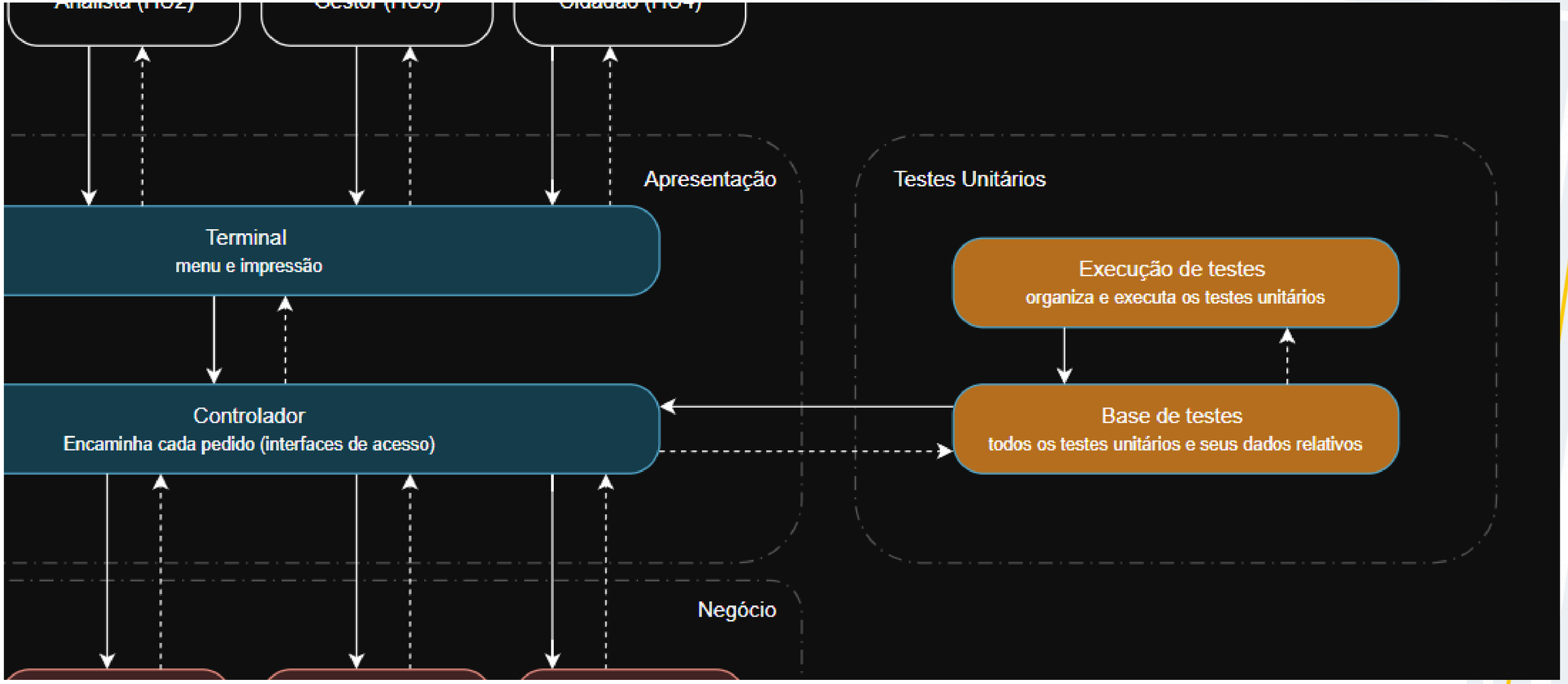
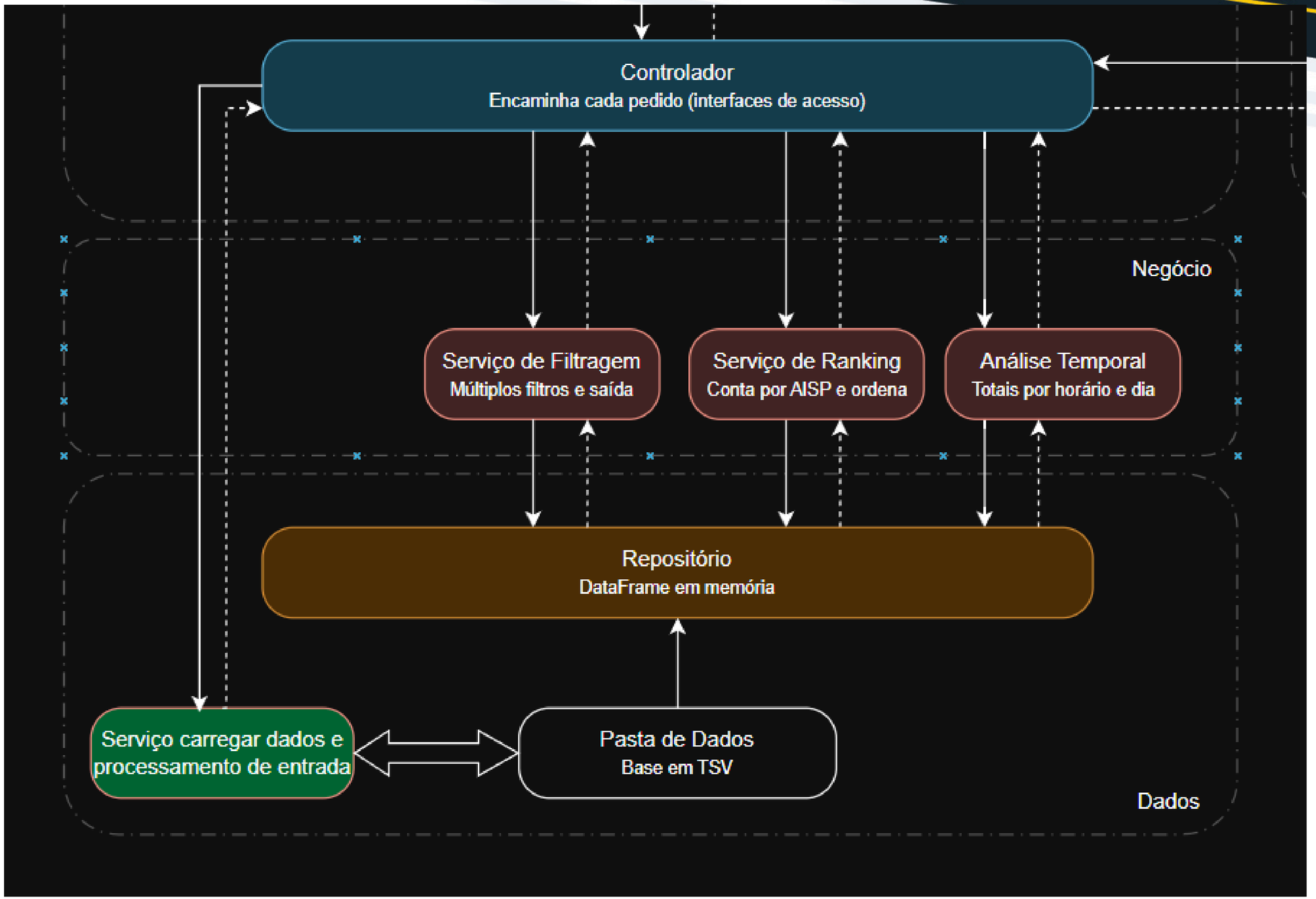
SPRINT 3
TRABALHO FINAL ENGENHARIA DE SOFTWARE

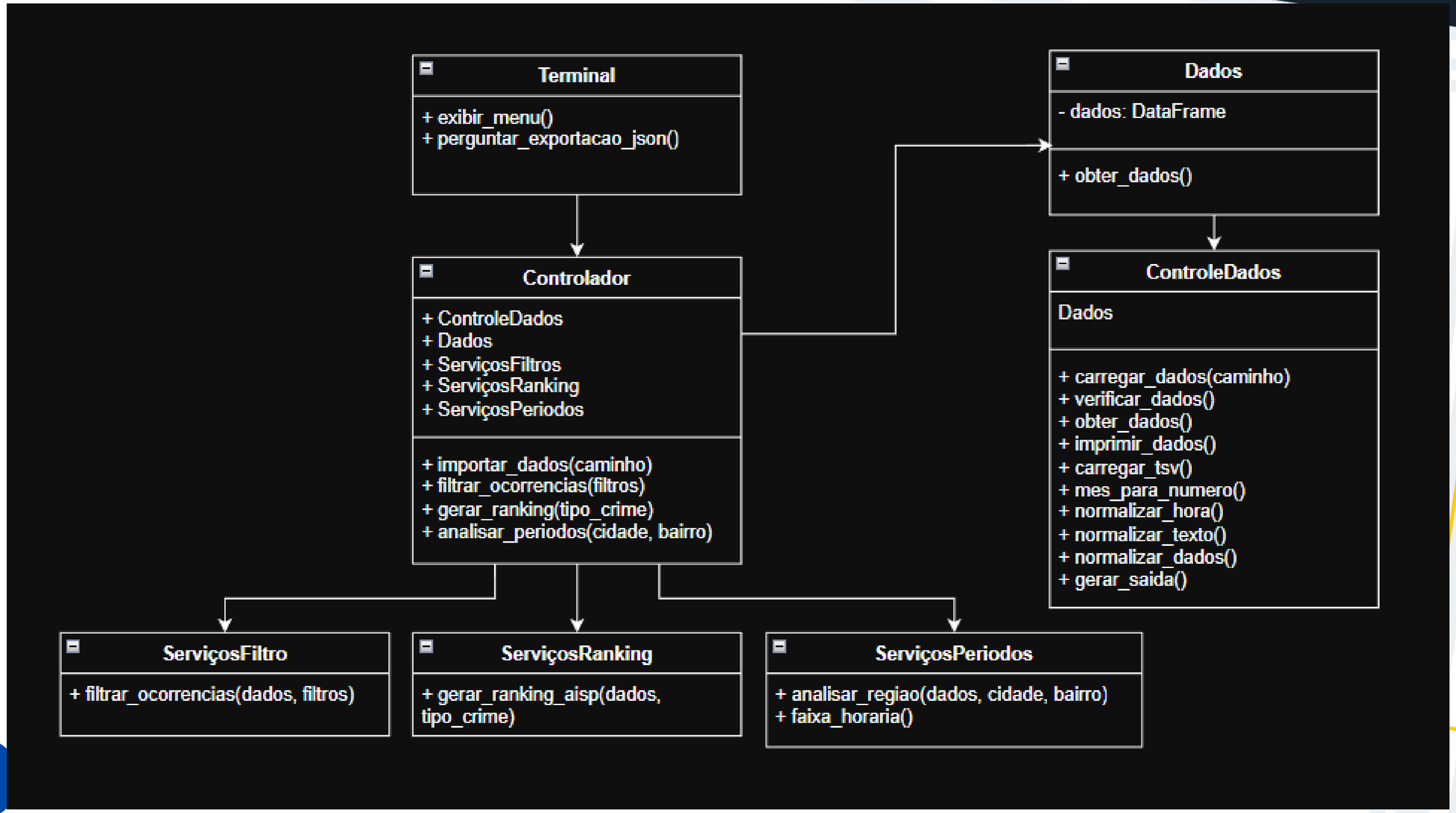
GABRIEL FELIPE FERDINANDI DE SOUZA
LOHANNA DA SILVA MONTEIRO
THIAGO ANDRÉ MATTOS MÁLAGA


Analista (HU1)
Analista (HU2)
Gestor (HU3)
Cidadão (HU4)
Apresentação
Terminal
menu e impressão
Controlador
Encaminha cada pedido (interfaces de acesso)
Testes Unitários
Execução de testes
organiza e executa os testes unitários
Base de testes
todos os testes unitários e seus dados relativos
Negócio
Serviço de Filtragem
Múltiplos filtros e saída
Serviço de Ranking
Conta por AISP e ordena
Análise Temporal
Totais por horário e dia
Repositório
DataFrame em memória
Serviço carregar dados e processamento de entrada
Pasta de Dados
Base em TSV
Dados

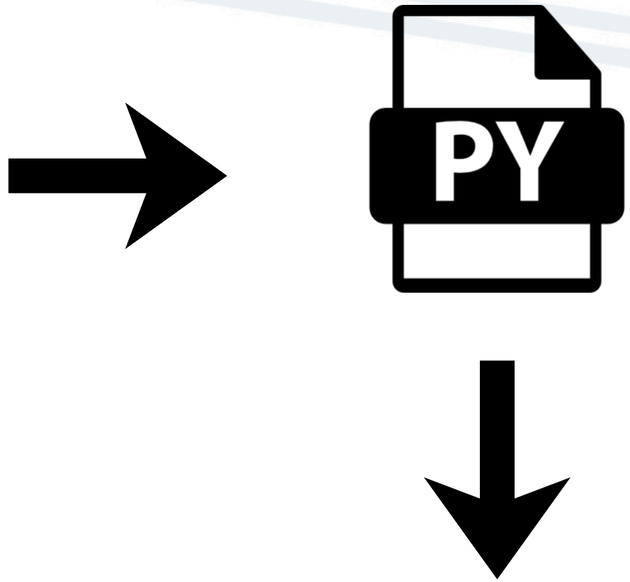

Analista (HU1)
Analista (HU2)
Gestor (HU3)
Cidadão (HU4)
Apresentação
Terminal
menu e impressão
Controlador
Encaminha cada pedido (interfaces de acesso)
Negócio


Apresentação
Testes Unitários
Terminal
menu e impressão
Execução de testes
organiza e executa os testes unitários
Controlador
Encaminha cada pedido (interfaces de acesso)
Base de testes
todos os testes unitários e seus dados relativos
Negócio


Controlador
Encaminha cada pedido (interfaces de acesso)
Negócio
Serviço de Filtragem
Múltiplos filtros e saída
Serviço de Ranking
Conta por AISP e ordena
Análise Temporal
Totais por horário e dia
Repositório
DataFrame em memória
Serviço carregar dados e processamento de entrada
Pasta de Dados
Base em TSV
Dados


Terminal
+ exibir_menu()
+ perguntar_exportacao_json()
Dados
- dados: DataFrame
+ obter_dados()
Controlador
+ ControleDados
+ Dados
+ ServiçosFiltros
+ ServiçosRanking
+ ServiçosPeriodos
+ importar_dados(caminho)
+ filtrar_ocorrencias(filtros)
+ gerar_ranking(tipo_crime)
+ analisar_periodos(cidade, bairro)
ControleDados
Dados
+ carregar_dados(caminho)
+ verificar_dados()
+ obter_dados()
+ imprimir_dados()
+ carregar_tsv()
+ mes_para_numero()
+ normalizar_hora()
+ normalizar_texto()
+ normalizar_dados()
+ gerar_saida()
ServiçosFiltro
+ filtrar_ocorrencias(dados, filtros)
ServiçosRanking
+ gerar_ranking_aisp(dados, tipo_crime)
ServiçosPeriodos
+ analisar_regiao(dados, cidade, bairro)
+ faixa_horaria()

```
504907  2026  3 2026  jan.  1  qui.  0  11º AISP - Cascavel CASCAVEL  ESMERALDA
504908  2026  7 2026  jan.  1  qui.  0  5º AISP - S?o Mateus do Sul LAPA  ESPLANA
504909  2026  9 2026  jan.  1  qui.  0  3º AISP ? Paranagu? MATINHOS  BAL GAIVOT
504910  202  9 2026  jan.  1  qui.  0  3º AISP ? Paranagu? MATINHOS  BAL GAIVOT
504911  202  46 2026  jan.  1  qui.  0  18º AISP ? Apucarana  APUCARANA  JARDIM
504912  202  43 2026  jan.  1  qui.  0  10º AISP - Francisco Beltr?o  SANTA IZABI
504913  20  142 2026  jan.  1  qui.  0  1º AISP - Curitiba  CURITIBA  XAXIM  NAT
504914  20  134 2026  jan.  1  qui.  0  7º AISP ? Guarapuava  GUARAPUAVA  JARDIM
504915  20  133 2026  jan.  1  qui.  0  2º AISP ? S?o Jos? dos Pinhais  PINHAIS V
504916  20  110 2026  jan.  1  qui.  0  6º AISP - Uni?o Da Vitoria  UNIAO DA VITORI
504917  2  6107 2026  jan.  1  qui.  0  3º AISP ? Paranagu?  GUARATUBA  CENTRO  NA
504918  2  6104 2026  jan.  1  qui.  0  6º AISP - Uni?o Da Vitoria  UNIAO DA VITORI
504919  1  2697  2026  jan.  1  qui.  0  18º AISP ? Apucarana  JANDAIA DO SUL  CE
504920  1  2695  2026  jan.  1  qui.  0  1º AISP - Curitiba  CURITIBA  CENTRO  NAT
504921  1  2689  2026  jan.  1  qui.  0  2º AISP ? S?o Jos? dos Pinhais  FAZENDA R
504922
```




```
4979  2026  jun.  4  qui.  18  3ª AISP – Paranaguá GUARATUBA  CENTRO  DANO  PUBLICO
4980  2026  fev.  12  qui.  6  17ª AISP – Maringá  MARINGA PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES  FURTO QUALIFICADO  ORGAO PUBLICO
4981  2026  fev.  12  qui.  12  19ª AISP – Rolandia ROLANDIA  CENTRO  ESTELIONATO RESIDENCIA
4982  2026  abr.  1  qua.  17  14ª AISP - Campo Mourão IRETAMA CENTRO  FURTO SIMPLES  TRANSPORTE
4983  2026  jan.  12  seg.  13  13ª AISP – Toledo  TERRA ROXA  VILA GUARANI  ESTELIONATO OUTROS
4984  2026  abr.  2  qui.  12  1ª AISP - Curitiba  CURITIBA  PINHEIRINHO ESTELIONATO COMERCIO
4985  2026  fev.  28  sáb.  6  1ª AISP - Curitiba  CURITIBA  SITIO CERCADO  FURTO SIMPLES  OUTROS
4986  2026  fev.  10  ter.  9  14ª AISP - Campo Mourão ENGENHEIRO BELTRAO  CENTRO  AMEACA  PUBLICO
4987  2026  abr.  29  qua.  17  23ª AISP – Jacarezinho  PINHALAO  CENTRO  AMEACA  RESIDENCIA
4988  2026  fev.  18  qua.  8  14ª AISP - Campo Mourão BARBOSA FERRAZ  PERDIZES  PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO  RESID
4989  2026  jan.  25  dom.  8  7ª AISP – Guarapuava  MANOEL RIBAS  CENTRO  ESTELIONATO OUTROS
4990  2026  mai.  25  seg.  10  3ª AISP – Paranaguá PONTAL DO PARANA  SHNGRILA  ESTELIONATO OUTROS
4991  2026  abr.  10  sex.  10  14ª AISP - Campo Mourão UBIRATA PREJUDICADO ESTELIONATO PUBLICO
4992  2026  mar.  20  sex.  21  12ª AISP - Foz do Iguaçu  FOZ DO IGUACU  CENTRO CIVICO  DESOBEDIENCIA  PUBLICO
4993  2026  mar.  21  sáb.  18  2ª AISP – São José dos Pinhais  FAZENDA RIO GRANDE  ESTADOS FURTO SIMPLES  OUTROS
4994  2026  jul.  19  dom.  5  13ª AISP – Toledo  TOLEDO  EUROPA - AMERICA  FURTO SIMPLES  RESIDENCIA
4995  2026  mar.  20  sex.  16  19ª AISP – Rolandia ARAPONGAS  CENTRO  ESTELIONATO OUTROS
4996  2026  mai.  1  sex.  8  1ª AISP - Curitiba  CURITIBA  AGUA VERDE  FURTO SIMPLES  OUTROS
4997  2026  fev.  27  sex.  10  2ª AISP – São José dos Pinhais  SAO JOSE DOS PINHAIS  IPE FURTO SIMPLES  OUTROS
4998  2026  jul.  13  seg.  18  1ª AISP - Curitiba  CURITIBA  SANTA FELICIDADE  ESTELIONATO OUTROS
4999  2026  abr.  21  ter.  11  2ª AISP – São José dos Pinhais  FAZENDA RIO GRANDE  NACOES  CRIMES DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS QUANDO
5000  2026  jul.  8  qua.  15  1ª AISP - Curitiba  CURITIBA  BACACHERI  ESTELIONATO CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL  RESIDENCIA
5001  2026  ago.  8  sáb.  12  15ª AISP – Umuarama GUAPOREMA  CENTRO  LESAO CORPORAL  RESIDENCIA
5002
```

CÓDIGO

OBRIGADO

GABRIEL FELIPE FERDINANDI DE SOUZA
LOHANNA DA SILVA MONTEIRO
THIAGO ANDRÉ MATTOS MÁGALA